Análisis Matricial de Pórticos Planos

Interacción Axial-Flexión (Beam-Column Elements)

1. Propiedades del Modelo

Propiedades de las secciones transversales:

	Tipo	Área (m^2)	Inercia (m^4)
0	Columnas	0.0088	0.00014
1	Vigas	0.00885	0.00035

2. Matriz de Rigidez del Elemento

Para un elemento de pórtico plano con 3 grados de libertad por nudo, la matriz de rigidez local $\boldsymbol{k}$ de 6×6 integra los efectos de rigidez axial ($A\frac{E}{L}$) y flexión (EI). Según Kassimali:

$$\boldsymbol{k} = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & 0 & -c_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & c_3 & 0 & -c_2 & c_3 \\ 0 & c_3 & c_4 & 0 & -c_3 & c_5 \\ -c_1 & 0 & 0 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & -c_2 & -c_3 & 0 & c_2 & -c_3 \\ 0 & c_3 & c_5 & 0 & -c_3 & c_4 \end{pmatrix} \tag{1}$$

donde $c_1 = \frac{AE}{L}$, $c_2 = \frac{12EI}{L^3}$, $c_3 = \frac{6EI}{L^2}$, $c_4 = \frac{4EI}{L}$ y $c_5 = \frac{2EI}{L}$.

3. Transformación de Coordenadas

Para el Elemento 2, con un ángulo $\theta = 0.4900$ rad, la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ se define para 6 grados de libertad:

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{2}$$

Matriz $\boldsymbol{T}$ numérica (Elemento 2):

	0	1	2	3	4	5
0	0.8824	0.4706	0.0	0.0	0.0	0.0
1	−0.4706	0.8824	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.8824	0.4706	0.0
4	0.0	0.0	0.0	−0.4706	0.8824	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0

4. Cargas en Miembros (Fixed End Forces)

Se consideran cargas distribuidas sobre las vigas, generando vectores de empotramiento perfecto $\boldsymbol{Q}_f$:

Vector $\boldsymbol{Q}_f$ del Elemento 2 (Viga):

	Valor (kN/kNm)
0	48.0
1	90.0
2	127.5
3	48.0
4	90.0

	Valor (kN/kNm)
5	−127.5

5. Matriz de Rigidez Global de la Estructura (S)

La matriz $\boldsymbol{S}$ tiene una dimensión de 9×9, correspondiente a los grados de libertad no restringidos. Se construye mediante el ensamblaje:

$$\boldsymbol{S} = \sum (\boldsymbol{T}^T \boldsymbol{k} \boldsymbol{T}) \tag{3}$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	163979.36	85896.54	1931.07	−162423.81	−85896.54	−2735.6	0.0	0.0	0.0
1	85896.54	340512.62	5129.25	−85896.54	−47179.29	5129.25	0.0	0.0	0.0
2	1931.07	5129.25	51607.84	2735.6	−5129.25	16470.59	0.0	0.0	0.0
3	−162423.81	−85896.54	2735.6	324847.61	0.0	5471.2	−162423.81	85896.54	2735.6
4	−85896.54	−47179.29	−5129.25	0.0	94358.57	0.0	85896.54	−47179.29	5129.25
5	−2735.6	5129.25	16470.59	5471.2	0.0	65882.35	−2735.6	−5129.25	16470.59
6	0.0	0.0	0.0	−162423.81	85896.54	−2735.6	163979.36	−85896.54	1931.07
7	0.0	0.0	0.0	85896.54	−47179.29	−5129.25	−85896.54	340512.62	−5129.25
8	0.0	0.0	0.0	2735.6	5129.25	16470.59	1931.07	−5129.25	51607.84

6. Resultados: Desplazamientos Libres

Vector de desplazamientos globales $\boldsymbol{d}$ resuelto mediante $\boldsymbol{Sd} = \boldsymbol{P} - \boldsymbol{P}_f$:

	Nodo	u (m)	v (m)	theta (rad)
0	1	0.0	0.0	0.0000e+00
1	2	0.07874	−0.0005808	−1.5301e-02
2	3	0.09512	−0.03297	5.0852e-03
3	4	0.1112	−0.0008101	−5.1600e-03
4	5	0.0	0.0	0.0000e+00

7. Acciones Finales en los Miembros

Fuerzas nodales locales obtenidas mediante $\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{ku} + \boldsymbol{Q}_f$:

	Elem	Axial i (kN)	Corte i (kN)	Momento i (kNm)	Momento j (kNm)
0	2	211.57	80.24	−81.85	−1.08
1	3	147.22	40.40	1.08	−422.67
2	1	170.37	51.08	224.66	81.85
3	4	237.63	148.92	422.67	470.83

8. Diagramas de Esfuerzos y Deformada

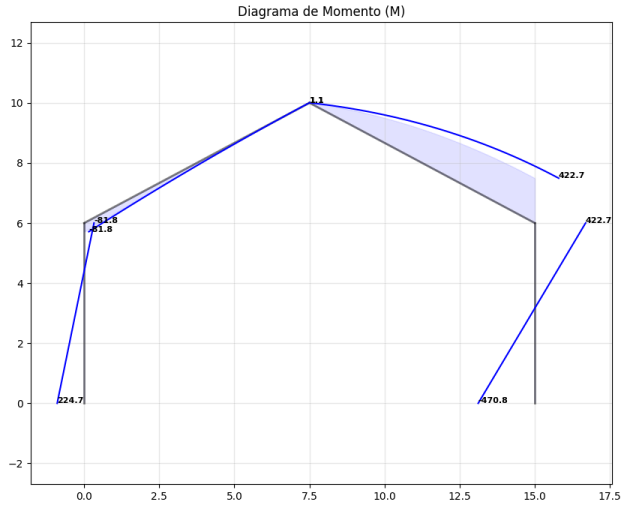

Figura 1: Momento Flector

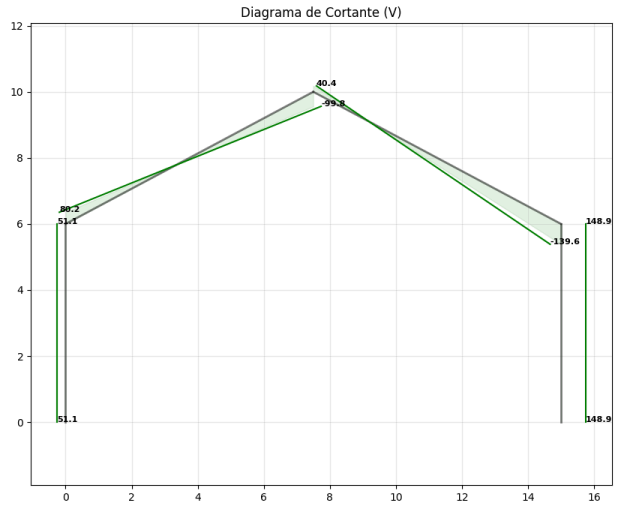

Figura 2: Fuerza Cortante

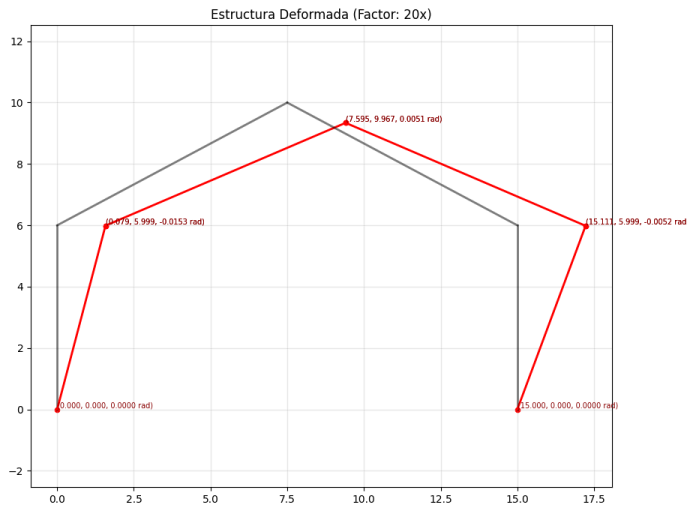

Figura 3: Estructura Deformada